

RATISS-FOCAL — La focalisation informationnelle

Deep Dive n°1 de la série « Les découvertes du laboratoire RATISS » (20-28 septembre 2026)

DOCUMENT SOURCE OFFICIEL — LABORATOIRE RATISS LABS Auteur et fondateur : **Jonathan Evina**, Yaoundé, Cameroun. Dépôt : github.com/jonathansearch/ratiss-focal · Licence MIT · Reproductibilité publique totale. Ce document est rédigé à partir des sources primaires du dépôt (README, JOURNAL, UNIFICATION, PROTOCOLES, figures issues des JSON de résultats). Chaque chiffre cité ici est un chiffre mesuré et publié par le laboratoire. Rien n'est embelli : les échecs font partie du récit, c'est la règle n°2 du labo.

1. L'histoire en trois minutes

Imagine une question simple à énoncer, presque enfantine, et redoutable une fois prise au sérieux :

« **La cohérence émerge-t-elle de l'information ?** »

Pas de la matière. Pas du cerveau. Pas du deep learning. De **l'information pure** : des points, des liens, des concentrations — observés à travers un microscope mathématique appelé homologie persistante, sans un seul neurone dans la machine.

C'est la question que s'est posée **RATISS Labs**, le laboratoire indépendant mono-auteur de Jonathan Evina, à Yaoundé. Et au lieu d'en faire un tract philosophique, le labo a fait ce qu'il fait toujours : il a construit un **instrument de mesure**, il a écrit les critères de réussite **avant** chaque expérience, et il a posé la question... **94 fois de suite**, dans 94 tests pré-enregistrés, répartis sur 21 phases de recherche, avec 13 versions successives d'une théorie unifiée (v1 → v13).

Le résultat tient en trois personnages, qu'il faut se mettre dans la tête une fois pour toutes :

- **G, la gravitation informationnelle** : un espace de points qui se contracte sous effet de concentration. Personnalité mesurée : plastique et mortel — il s'effondre au premier choc, il garde des cicatrices, mais il sature sur un **noyau absolu indestructible de 0.083**.
- **Q, la mémoire quantique** : un anneau de 24 oscillateurs de Kuramoto qui se synchronisent. Personnalité mesurée : girouette anti-persistante — pas d'attracteurs, un continuum de valeurs, mais **pilotable à 100 % par la phase** qu'on lui injecte.
- **U, l'intrication primitive** : une ligne invisible de coïncidences non-géométriques. Personnalité mesurée : sanctuaire conditionnel — il survit à tous les chocs violents

cumulés, mais il s'érode **de façon irréversible** dès que le bruit ambiant dépasse un seuil net : **$\sigma_c = 0.06$** .

Et parce que RATISS Labs ne se contente jamais du virtuel, une partie de ces lois a été ** emmenée sur de vrais processeurs quantiques supraconducteurs d'IBM : **la passerelle quantique de ratiss-focal représente** 294 points de mesure sur 64 tâches réelles **(26-31 août 2026), dont le célèbre PONT-BERRY-FERMÉ où le matériel a confirmé la simulation à ~0.01 près : lecture S de** 0.966 dans un sens de boucle contre 0.028 dans l'autre* — le sens compte*.

Ce document raconte tout : la question, l'instrument, les trois personnages, les lois, les réfutations, les nuits à un tiers de réussite, les sept ponts vers le matériel réel, et ce que tout cela n'établit **pas** — parce que dans ce laboratoire, on publie les limites avec le même soin que les succès.

2. Carte d'identité du dépôt

Élément	Valeur exacte
Nom	RATISS-FOCAL — Focalisation informationnelle
Institution	RATISS Labs (Yaoundé, Cameroun) — projet indépendant mono-auteur
Auteur	Jonathan Evina (construit avec ses agents, dont Arena Agent)
Création / période active	posé en septembre 2026, campagne principale août-septembre 2026
Question directrice	La cohérence émerge-t-elle de l'information pure ?
Volume expérimental	94 tests (69 pré-enregistrés + explorations ouvertes), 21 phases
Théorie	13 versions unifiées (v1 → v13), registre public dans <code>UNIFICATION.md</code>
Ponts matériel réel	294 points, 64 tâches IBM (supraconducteurs) · 7 lignes de pont validées
Stack	numpy + ripser — zéro neurone, zéro GPU, zéro deep learning
Licence	MIT — code, données, journal, tout est public
Étiquettes de terrain	· [calcul] calcul (les 94 tests) et · [QPU] QPU (les ponts IBM) — jamais mélangées

La règle de lecture du labo, répétée dans son serveur Discord : pour chaque résultat, je dis où il a été mesuré — sur un vrai processeur quantique, ou dans un calcul. Jamais l'un pour l'autre.

3. Le vocabulaire, pour tout comprendre

Avant les résultats, les mots. Le deep dive en aura besoin, et le labo les définit proprement dans son GLOSSAIRE.

- **Cohérence** : le fait que des parties d'un système restent corrélées de façon structurée — qu'elles « respirent ensemble » au lieu d'être un tas de choses indépendantes.
- **Homologie persistante** : un outil de topologie (bibliothèque `ripser`) qui regarde un nuage de points et détecte les structures qui persistent quand on change l'échelle d'observation : composantes connexes (H0), boucles (H1), cavités (H2), et au-delà (H3). C'est le **microscope** du labo : on ne suppose pas qu'une structure existe, on la compte à toutes les échelles.
- **Tore** : surface en forme de donut. Le « corps » de l'univers G est un tore de points.
- **Oscillateurs de Kuramoto** : le modèle standard des systèmes qui se synchronisent (des lucioles aux neurones). L'anneau Q, c'est 24 de ces oscillateurs.
- **Intrication primitive (U)** : dans cet univers minimal, des coïncidences entre éléments qui ne s'expliquent **ni par la géométrie, ni par le contact** — un « fil » invisible. Le labo l'appelle le Fil.
- **Bruit σ** : le niveau d'agitation aléatoire de l'environnement, mesuré en unités du labo.
- **Test pré-enregistré** : un test dont le critère de réussite est **écrit avant l'exécution**, avec au moins deux issues possibles documentées. Un test qui ne peut pas échouer est **interdit** dans ce labo.
- **Choc** : une perturbation violente et brève infligée à l'univers (traction, coupure, injection).
- **Puits / singularité** : une concentration extrême de « masse informationnelle » (paramètre MU) qui courbe l'espace de G autour d'elle.

4. L'instrument : conteneur, condensateur, porteurs, univers

L'architecture du dépôt est un petit monde en quatre organes :

1. **Le conteneur** — l'espace : un ensemble de points organisés (tore), avec une topologie.
2. **Le condensateur** — le mécanisme de concentration : il accumule de la « charge informationnelle » localement. C'est lui qui crée la focalisation : du diffus vers le point cohérent.
3. **Les porteurs** — les éléments qui transportent l'information entre les régions.
4. **Les univers A et B** — deux configurations de référence (`univers/A.json` , `univers/B.json`), figées, que tout le monde peut recharger. L'univers **unifié** (v1 → v13) fusionne les secteurs et sert de terrain aux 94 tests.

Le fil de mesure est l'homologie persistante : à chaque instant, on compte H0, H1, H2, H3... et l'indicateur de cohérence **P_sig** est extrait de ces comptages. **Rien n'est étiqueté à la main** : la structure est lue dans la donnée brute, bit à bit, graines fixées.

5. Les trois personnages : G, Q, U

G — la gravitation informationnelle : plastique, mortelle, mais à noyau absolu

On contracte un tore de points avec un paramètre α et on regarde ce que la topologie devient.

- Sous chocs cumulés (TEST-48, six chocs), la mesure H3 suit une **saturation** quasi parfaite : $R^2 = 0.978$, avec la forme $G_{\min}(N) = 0.083 + 0.26 \cdot e^{(-3N)}$.
- Lecture : le **premier choc fait quasiment tout l'effondrement** ($0.345 \rightarrow 0.097$), les suivants ne brassent qu'une bande étroite $[0.06, 0.11]$, et jamais la structure ne descend sous un **plancher absolu : 0.083**.
- G « saigne lentement » : la reconstruction double-exponentielle (TEST-46, $R^2 = 0.902$) donne un temps de cicatrisation $\tau \approx 400$ pas et un vrai plancher à 0.095.
- Deux formes alternatives ont été **réfutéées** : la rupture linéaire (H1) et l'effondrement exponentiel vers zéro (H2). Non : G ne meurt pas entièrement. Il **sature**.

Une loi transversale complète le portrait (TEST-40, $R^2 = 0.920$) : le plancher dépend de tout, de façon multiplicative — $G(\alpha, \sigma, N) = \exp(-0.29 - 7.16 \cdot \alpha - 6.59 \cdot \sigma + 0.0012 \cdot N)$. Plus la contraction est forte et le bruit haut, plus G est écrasé ; plus il y a de points, plus il tient.

Image pour le deep dive : G est un personnage qui prend des cicatrices éternelles — mais sous les cicatrices, il y a un cœur que rien n'a jamais entamé.

Q — la mémoire quantique : la girouette pilotable par la phase

L'anneau de Kuramoto (24 oscillateurs) se synchronise ; son indicateur Q-final raconte une histoire en trois actes :

- **Acte 1 — la fausse découverte.** TEST-50 ($n = 6$) suggère une **bistabilité** : deux groupes de valeurs, 0.78 et 0.87. Tentant d'y croire...
- **Acte 2 — la réfutation.** TEST-52 ($n = 40$) **réfute** : c'est un **continuum continu** $[0.76, 0.91]$, trou maximal 0.018. Q est **monostable** : il n'a **pas d'attracteurs**. Leçon gravée dans le marbre du labo : répliquer avant de nommer.
- **Acte 3 — la mécanique fine.** TEST-53 : le flip s'obtient dès $0.25 \times$ l'intensité standard — le bassin est **sans profondeur**. TEST-56 : le flip est **symétrique** ($HIGH \rightarrow 0.77$, $LOW \rightarrow 0.84$), pas de dérive, pas d'équilibre. TEST-37 : la volatilité de Q est **structurée** (pente -0.72 , autocorrélation 0.63) — c'est un signal, pas du bruit. TEST-36 : la synchronisation suit une double exponentielle ($k_1 = 0.098$ rapide, $k_2 = 0.001$ lent, $R^2 = 0.968$).
- **Le clou du spectacle : TEST-60.** En injectant une **phase absolue** ϕ_{inj} , le labo **pilote l'état de Q à P = 1.0** : $\phi \in [0, \pi] \rightarrow LOW$, $\phi \in \{5\pi/4, 3\pi/2\} \rightarrow HIGH$ (14/16), avec une zone de transition franche à $7\pi/4$ (50 %, ambiguë). L'anti-persistance de Q a donc un **volant** : la phase. Le choc, lui, « blanchit » Q (reset entropique), et Q régénère.

Image : Q est une girouette capricieuse — impossible à fixer, mais obéissante au doigt qui tourne la phase.

U — l'intrication primitive : le sanctuaire conditionnel

U est la ligne invisible : des coïncidences non-géométriques entre éléments. Ses mesures sont les plus frappantes de toute la campagne :

- **TEST-49 — l'invulnérabilité aux chocs.** Sept niveaux de chocs cumulés, de plus en plus violents : **28/30 coïncidences identiques, $\Delta = 0$** , pendant que G, lui, perd **72 %** de sa valeur. Les traumatismes ne touchent pas le Fil.
- **TEST-58 — le seuil.** On scanne le bruit ambiant σ de 0.01 à 0.10 : la courbe de survie de U est une **sigmoïde de $R^2 = 0.964$** avec un seuil net à **$\sigma_c = 0.06$** : plateau à 29/30 en dessous, érosion au-dessus (21/30 à 0.10). Le sanctuaire a une **climatique**, pas des ennemis.
- **TEST-61 — l'irréversibilité.** Même à $\sigma = 0.30$, U ne meurt pas (plancher $\sim 30\%$ contre $\sim 16\%$ pour le contrôle), mais l'érosion est **irréversible** : redescendre le bruit ne rend pas les coïncidences. Verdict officiel du test : **MIXTE, assumé** — le critère n'a pas été réécrit pour le faire passer.
- **TEST-62 — la texture.** À volume de bruit identique, un bruit à structure HIGH **porte U à +2/+4** : U ne lit pas seulement la quantité de bruit, il lit sa **texture**.

Image : U est un sanctuaire invisible aux marteaux — mais une brise trop chargée, même douce, l'use pour toujours.

6. La campagne en chiffres : 63 → 69 → 94 tests, 13 versions de théorie

La méthode tient en six interdits (voir §4 du README du dépôt) : critère écrit **avant** la mesure ; falsifiabilité obligatoire ; échecs publiés ; pas de pêche aux modifications (M1 → M26 toutes déclarées et datées) ; **zéro neurone** ; reproductibilité publique.

Les 13 versions d'unification racontent la montée en puissance, une à une, dans UNIFICATION.md : v1 (l'univers unifié focalise, croît à 1.19), v3 (durcissement, base blindée, 5/5), v4 (deux lois codifiées, dont la Proximité-Condensation : **pc = 8.01 extrait de la donnée, jamais supposé**, TEST-27 : sync 0.98 contre 0.11), v5 (le postulat passe aux instruments, 3/5 — PARTIELLE assumée), v6 (Q révélé sans trahison, 3/3), v7 (le noyau révèle sa loi, 3/3), v8 (la mémoire Q révèle la blessure, 2/3), v9 (le sanctuaire est absolu, 3/3), v10 (Q n'a pas d'attracteurs, 1/3 — la version qui a appris l'humilité au labo)... jusqu'à v13, la singularité.

La résilience a aussi sa loi : après un collapse, les **liens** reviennent avec un ratio **R = 1.023** (TEST-28/25) — une « purification » réelle : la structure reconstruite est légèrement plus propre que l'originale.

7. Les phases avancées : quand le labo lâche des agents dans son univers

Phase 17 — explorations (TEST-64 → 72) : la nouveauté est relative

- **La sonde endogène (TEST-64 → 66)** : un agent infodynamique (Lempel-Ziv + volatilité, zéro neurone, zéro étiquette humaine) est lâché dans l'univers pour « sentir » les régimes. Résultat : **3 verdicts AVEUGLE assumés** — mais des rafales mesurées au choc (11-13 flags). Leçon scellée : la nouveauté est relative à l'horizon de mémoire de celui qui sent.
- **UKTZ (TEST-67 → 69)** : 12 neurones-forces (pas des neurones du labo : des points dotés d'un code) déplacés — 300 pas séparés, puis 300 groupés. Trois essaims, trois destins : **S** (sémantique) : les codes convergent de 0.44 à **0.97** — la proximité crée le langage. **T** (topologique, graphe figé) : R de 0.72 à 0.69 — la structure est le destin, elle s'en fiche. **RUQ-1** : R de 0.30 à **0.98**, variance de charge divisée par 9 — l'unité fait l'être : le regroupement déclenche une transition.
- **RUQ (TEST-70 → 72) — l'unité survit-elle à la séparation ?** TEST-70 : fusion à $R = 0.985$, séparation → $R = 0.31$, demi-vie **11 pas** : l'unité locale s'efface comme un rêve, réversible (H1). TEST-71 : avec feedback local, même verdict ($R = 0.98 \rightarrow 0.26$, $\tau = 15.1$) ; ne subsiste qu'une corrélation θ -q de **-0.57** : cicatrice, pas fil. TEST-72 : avec un **graphe fixe**, chute à 0.05 puis **recupération à 0.73** : **H2 — HYSTÉRÉSIS**, la première unité qui survit partiellement à l'espace. Conclusion de phase : le local oublie, la boucle cicatrise, le graphe se souvient.

Phase 18 — la singularité V13 (TEST-73 → 78) : score 2/5, publié tel quel

Sur ordre du chef : créer un tueur focal ponctuel ($\mu = 0.02D$, $\sigma = 0.05D$) et cartographier ce qui résiste. Verdict global : **le trou focal n'est pas une ombre newtonienne, c'est un puits exponentiel écranté.**

- TEST-73 : puits central au profil $C \cdot \exp(-r/l)$, $R^2 = 0.98$; la forme Newton $A/(r+\epsilon)$ est rejetée ($R^2 = 0.88$) ; anneau de dépression type chapeau mexicain autour. H_0 assumée.
- TEST-74 : l'exponentielle gagne **12/12** ($R^2 = 0.998$) et la **portée l est indépendante de la masse** ($p \approx 0$) : une gravité à portée finie, fixée par la diffusion. ✓
- TEST-75 : les horloges libres frappées restent **PLATES** ($\tau_{in} = 29.2$ contre $\tau_{out} = 31.4$) : **pas de dilatation temporelle détectée.** ✗
- TEST-76 : le sanctuaire U dans le trou local est **ÉRODÉ** (10/30 contre 4/30) : U encaisse mais perd la moitié de sa fidélité. ✗
- TEST-77 : la capture de Q a un seuil : **k_c = 6/24** — avaler un quart de l'anneau tue la synchronisation. ✓

Deux lois sur cinq. Et tout est publié, gravé au canon (§10.octies de l'unification).

Phase 19 — QM-GR : la cohabitation décrite (TEST-79 → 89), zéro verdict

Nouvelle consigne du chef : **ne plus juger, décrire**. Comment la mécanique quantique virtuelle (Q, phases, mémoire de graphe) cohabite-t-elle avec la relativité de G (puits, horizons, redshift) ?

- Un puits **tord la phase** de Q (twist $0 \rightarrow 1$) ; deux puits en fort désaccord impriment twist **-2** ; trois puits symétriques : twist **0** — la piste « twist = nombre de puits » s'arrête à 2 (TEST-79/80/85).
- Le potentiel exponentiel fait une **lentille en S** ($\pm 47^\circ$) avec traversée centrale droite, aucune capture (TEST-81).
- Un horizon absorbant fait apparaître une **ombre** (contraste 0.66, saturé) là où le tueur simple ne faisait qu'un puits (TEST-82).
- La **mémoire RUQ-3 décline en espace courbe** ($0.73 \rightarrow 0.25$), la convergence groupée restant intacte (TEST-83).
- **Redshift monotone** : la fréquence d'un anneau monte de **-0.53 à +0.01** quand on s'éloigne du puits (TEST-84).
- Deux jumeaux numériques indépendants (moteur d'ondes type Falstad) confirment qualitativement : ombre 0.90/0.53/0.75, focus $\times 1.9$ en zone lente (TEST-86/87) ; et des **firmwares pour microcontrôleurs** (jumeaux Wokwi) prédisent twist R $0.91 \rightarrow 0.41$ et redshift $-0.77 \rightarrow -0.11$ (TEST-88/89) — la physique du labo tourne sur un téléphone.

Phase 20 — LIAISON : la chasse au pli (TEST-90 → 93 + BERRY-FERMÉ)

Quête suivante : trouver le **point de liaison cohérent** entre QM et GR, même minuscule, sans rigidité vrai/faux.

- TEST-90 : la carte du twist est **grenue** ($-2 \dots +2$), pas de lignes de pli propres.
- TEST-91 : une boucle G0 monte-descend **existe** (aire 0.064, écart 0.17) : la courbure écrit une mémoire que la descente ne relit pas — de l'**hystérésis**.
- TEST-92 : un puits tournant ± 1 tour laisse une traînée **symétrique** ($+9$ rad des deux sens) : pas de phase géométrique là.
- TEST-93 : un cycle de paramètres **fermé** ne ramène pas l'état ($\Delta = -0.221$ rad, $R_{\text{diff}} 0.25$) : les paramètres se referment, l'état ne revient pas.
- **PONT-BERRY-FERMÉ (ibm_marrakesh, 20 circuits)** : une paire de qubits réels parcourt une boucle fermée en espace d'états (méridien-équateur-méridien, fuite numérique $\sim 1e-33$, $\gamma = -\phi/2$). Lecture en base S : **+0.966 dans un sens contre 0.028 dans l'autre** à $\phi = \pi$ (simulation : 1.0/0.0). **Le sens compte : le pli orienté est mesuré sur du matériel réel**. C'est la 7e ligne QPU validée du labo.

Phase 21 — la synthèse (TEST-94) : un calcul qui exige les deux échelles

Premier calcul du programme où **ni la QM ni la GR seules ne suffisent** : une superposition à deux hauteurs (spread interne sw — pilier quantique) plongée dans les horloges locales d'un puits (redshift — pilier relativiste). Résultat : la décohérence suit $\tau = \sqrt{2}/(sw \cdot |\Delta f|)$ à **~8 %** sur 18 cas ; retirez l'un des deux piliers (30 contrôles) et l'effet **meurt** ($\tau = \infty$). C'est ce calcul qui ouvrira la porte au dépôt suivant de la série : RATISS CONTINUUMS.

8. Les ponts vers le réel : 294 points sur de vrais qubits

La passerelle quantique de `ratiss-focal` est ce qui distingue le labo d'un simple club de simulation : **294 points de mesure, 64 tâches sur des processeurs supraconducteurs IBM** (26-31 août 2026), rapatriées et archivées bit-à-bit (ordre du chef : ne rien laisser sur la plateforme). Les lignes de pont mesurées incluent :

Pont	Ce qui a été mesuré	Résultat
PONT-60	T1 du qubit	285.4 μs , $R^2 = 0.9994$, Rabi en cosinus (simu = réel) — kingston
PONT-77	contact zz entre qubits	signal à 5σ
Page	courbe d'entropie de Page	en cloche, répliquée sur 2 backends
Écho	facteur de qualité	$\times 4.4$
PONT-T2	déphasage	mesuré
PONT-BERRY	phase géométrique ouverte	frange en U réelle=simu, boucle non fermée : défaut assumé
PONT-BERRY-FERMÉ	phase géométrique fermée	0.966 vs 0.028 : le pli orienté existe

Le tout archivé avec un `INDEX.json`, y compris la redécouverte d'un Berry-FERMÉ v1 « perdu » (lecture S plate — boucle non fermée, défaut documenté).

9. Ce que le dépôt n'établit PAS (les frontières, publiées avec le reste)

Le labo le dit lui-même, noir sur blanc, et le deep dive doit le dire aussi :

1. **C'est un univers minimal, pas le nôtre.** Les lois de G, Q, U sont les lois **de ce monde-là**. Aucune claim sur la physique réelle au-delà des ponts QPU, qui valident des comportements de qubits, pas une théorie de tout.
2. **Les corrélations U sont « primitives »** : le labo ne prétend pas que c'est de l'intrication quantique au sens strict — c'est sa cousine topologique, définie opératoirement.
3. **Le seuil $\sigma_c = 0.06$ est mesuré dans ce monde** avec sa graine, sa taille, ses unités — pas une constante universelle.
4. **Des verdicts restent MIXTE ou AVEUGLE** (TEST-61, TEST-64 $\rightarrow$ 66) et le sont restés : publiés ainsi.
5. **Zéro neurone est un choix, pas un jugement** : si la cohérence émerge ici, elle ne doit rien au deep learning — c'est justement ce qui rend le résultat lisible.

10. Les phrases à retenir (citations exactes du labo)

- « L'esprit ne traite pas tout, il traite la cohérence. »
- « G est le terminal mortel, Q la mémoire régénérative, U le Fil qui persiste — tant que l'environnement reste sous σ_c . »
- « Répliquer avant de nommer. » (après la réfutation de la bistabilité)
- « La proximité crée le langage. La structure est le destin. L'unité fait l'être. » (UKTZ)
- « Le local oublie, la boucle cicatrise, le graphe se souvient. » (RUQ)
- « Le trou focal n'est pas une ombre newtonienne, c'est un puits exponentiel écranté. » (V13)
- « Le sens compte — le pli orienté est mesuré. » (Berry fermé)
- « La fermeture se VÉRIFIE, elle ne se suppose pas. » (note d'atelier)

11. FAQ du Deep Dive (les questions que l'animate posera)

Q : C'est de la vraie physique ou de la simulation ? R : Les deux, séparés explicitement. Les 94 tests sont du calcul (étiquette · [calcul]) dans un univers minimal défini par le labo. Ensuite, 7 lignes de pont ont été **réellement mesurées** sur des qubits supraconducteurs IBM (étiquette · [QPU]), dont le Berry fermé à 0.966 contre 0.028. Le labo ne mélange jamais les deux étiquettes.

Q : Pourquoi « zéro neurone » est-il important ? R : Parce que si une structure cohérente émerge d'un milieu sans apprentissage, alors elle est une propriété de l'information elle-même, pas un artefact de l'entraînement. C'est le point entier du dépôt.

Q : Qu'est-ce que le « noyau absolu 0.083 » ? R : Le plancher en dessous duquel la cohérence topologique H3 de G n'est jamais descendue, sur tous les chocs testés. Forme mesurée : $0.083 + 0.26 \cdot e^{(-3N)}$ ($R^2 = 0.978$) : le premier choc fait tout le dégât, les suivants brassent sans descendre.

Q : Qu'est-ce que le seuil $\sigma_c = 0.06$ change à l'histoire ? R : Il renverse l'intuition. Les chocs violents ne tuent pas le Fil U (28/30, $\Delta = 0$ sur 7 niveaux) ; c'est le **bruit ambiant doux et persistant** qui l'érode, de façon **irréversible**, au-delà de 0.06. Le sanctuaire craint la météo, pas les marteaux.

Q : Et la bistabilité de Q, pourquoi c'est important qu'elle ait été réfutée ? R : Parce que c'est la démonstration par l'exemple de la méthode : une première mesure ($n = 6$) suggérait deux états ; la réplication ($n = 40$) a montré un continuum. Le labo a publié la réfutation de sa propre trouvaille et gravé la leçon : répliquer avant de nommer.

Q : La singularité V13, c'est un trou noir ? R : C'est le * analogue informationnel* : un tueur focal ponctuel. Il se comporte en puits exponentiel écranté à portée finie, sans dilatation temporelle détectée. Le labo publie les trois lois qui tiennent et les deux qui tombent — score honnête 2/5.

Q : Qu'est-ce que le « pli orienté » ? R : Le fait que parcourir une boucle fermée en espace d'états dans un sens ou dans l'autre ne rend pas le même état — une phase géométrique (type Berry). Mesuré virtuellement (TEST-93) puis **confirmé sur matériel** : 0.966 contre 0.028.

Q : Pourquoi 13 versions de théorie ? R : Chaque version est un état de l'explication confronté à de nouveaux tests, avec ses scores publics (dont une 3/5 et une 1/3). La théorie avance par verdicts, pas par proclamation.

Q : Qui a fait ça ? R : RATISS Labs, laboratoire indépendant mono-auteur de Jonathan Evina (Yaoundé, Cameroun), avec ses agents de construction. C'est écrit partout, revendiqué, et la licence est MIT.

Q : Comment vérifier sans demander la permission ? R : `git clone https://github.com/jonathansearch/ratiss-focal`, puis par exemple `python3 experiences/exp58_courbe_U.py` (~1 min) reproduit la courbe du seuil du sanctuaire. Chaque équation du document canonique `FORMALISATION.tex` porte le numéro de son test.

12. Fiche de fin — pour citer ce document

```
@software{ratiss_focal_2026,
  author = {Jonathan Evina and RATISS Labs},
  title = {RATISS-FOCAL: informational focusing without neurons –
    69 pre-registered tests, 13 unification releases},
  year = {2026},
  url = {https://github.com/jonathansearch/ratiss-focal},
  license = {MIT}
}
```

RATISS Labs · Jonathan Evina · Yaoundé · Septembre 2026 · MIT. Document Deep Dive n°1/14 — série « Les découvertes RATISS du 20 septembre » — généré depuis les sources primaires du dépôt.